El LED: del circuito a Arduino

Lección 7 — 1MAK, SST-INF-01c — Diodo y LED, ánodo y cátodo, el resistor de 220 Ω, un LED externo en el pin 5

20/10/2026

1 Desde dónde empezamos

La última vez vimos cómo está hecho un **Arduino** e hicimos **parpadear un LED**: el LED **interno**, una pequeña lámpara que ya está en la placa. Hoy empezamos a **ampliar**: conectamos a Arduino un **LED externo**. Pero antes de usarlo tenemos que entender **qué es** esta lámpara: si no sabemos cómo funciona, nunca podremos usarla **correctamente**.

2 Qué es un LED

Un LED es un componente pequeño, con una “cabeza” de color y **dos terminales** (dos patitas). La sigla viene del inglés:

Definición

LED = **L**ight **E**mitting **D**iode, es decir **diodo emisor de luz** (en italiano: *diodo a emissione di luce*).

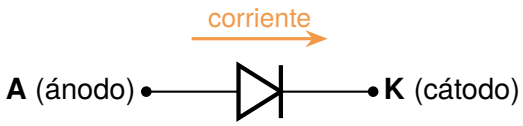
2.1 El diodo: una calle de sentido único para la corriente

El **diodo** (*diodo*) es un componente que todavía no estudiamos, pero la idea es simple: es un **sentido único**. Es un dispositivo electrónico que deja pasar la corriente **solo en una dirección**: por ejemplo, puede ir de izquierda a derecha, pero **no** de derecha a izquierda. Un **resistor** (*resistore*), en cambio, deja pasar la corriente en las **dos** direcciones.

El símbolo eléctrico del diodo es una **flecha** con una barrita: la flecha indica el sentido en que la corriente **puede pasar**.

Como el diodo tiene un **sentido**, sus dos terminales tienen un **nombre**:

- el terminal por donde la corriente **entra** se llama **ánodo** (*anodo*) y se indica con la letra **A**;
- el terminal por donde la corriente **sale** se llama **cátodo** (*catodo*) y se indica con la letra **K**.



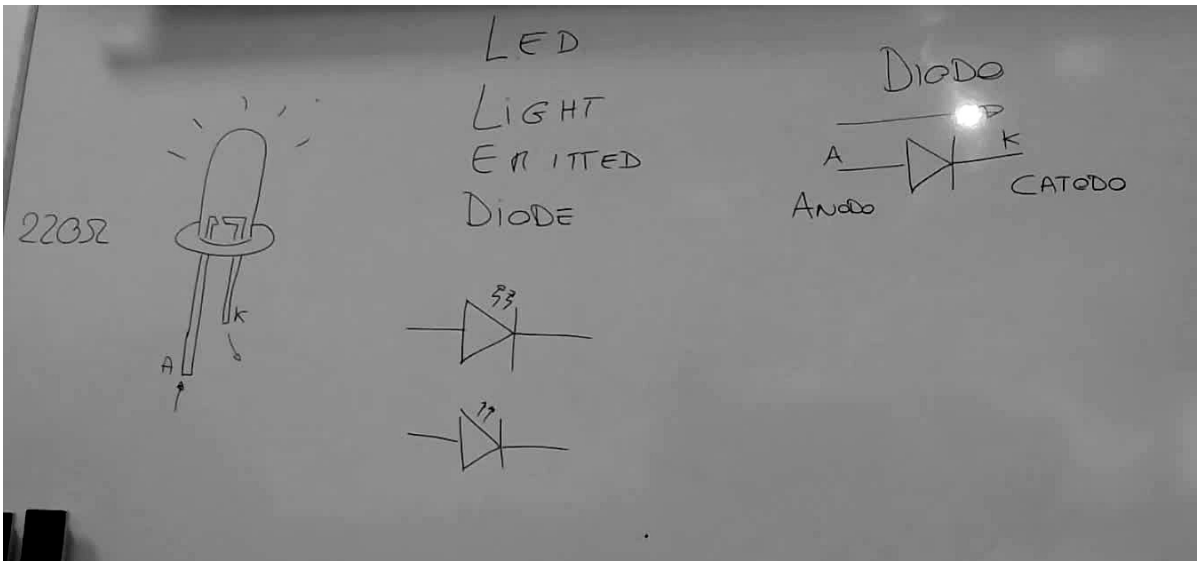
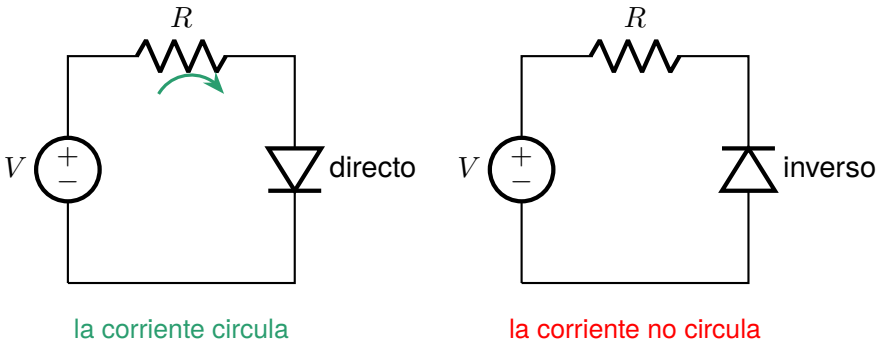


Figura 1: La pizarra. A la izquierda el LED dibujado con sus dos patitas (A y K) y el valor del resistor, 220 Ω; en el centro la sigla LED y los dos símbolos del LED; a la derecha el símbolo del diodo con ánodo y cátodo.

2.2 Diodo derecho y diodo al revés

Si construyo un circuito con un **generador** (*generatore*), un **resistor** y un diodo conectado con el **ánodo hacia el +**, la corriente **circula**: puede ir del ánodo al cátodo. Si en cambio pongo el diodo **al revés**, la corriente **no circula**: el diodo **bloquea** el paso de la corriente (no es “como si” la bloqueara: la bloquea de verdad).



Los dos circuitos dibujados en la pizarra: generador, resistor y diodo, primero derecho y después al revés.

2.3 El LED es un diodo que se enciende

El **LED** es un diodo que, cuando lo atraviesa la corriente, **se ilumina**. Entonces también el LED tiene un ánodo y un cátodo:

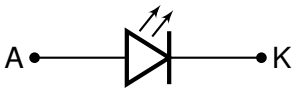
- el terminal **más largo** es el **ánodo** (A);
- el terminal **más corto** es el **cátodo** (K).

Si la corriente **entra por el ánodo** y **sale por el cátodo**, el LED se **enciende**.

Atención

¿Por qué tenemos que saberlo? Porque si en nuestros circuitos conectamos el LED **al revés**, el circuito **no va a funcionar**: no puede funcionar. Hay que saber **siempre** cuál es el ánodo y cuál es el cátodo del LED; si no, no se puede conectar.

El **símbolo del LED** es el símbolo del diodo con **dos flechitas** que salen, para indicar la luz. En las bibliotecas de dibujo hay versiones un poco distintas, con las flechitas rectas o en zigzag: depende de quién dibujó el símbolo, pero la idea es siempre un diodo que **emite luz**.



2.4 Los colores de los LED

El **color** del LED no depende de la pintura de la cabeza: depende del **material** con que está hecho. Los dos terminales que llegan dentro del LED están conectados a **materiales distintos**, y fabricarlo **no es fácil**. Este tema lo veremos más adelante.

- En los primeros años después de la invención solo se sabían hacer LED **rojos** (el primer LED rojo visible es de **1962**), después **amarillos** y **verdes**.
- Solo más tarde se lograron usar otros materiales que dan luz **azul**, **blanca**, violeta, naranja y otros colores: el LED **azul** brillante es de los años **1993–1994**, el LED **blanco** llegó enseguida (1995–1997). En clase dijimos “hace unos veinte años”: en realidad son unos **treinta años** (las fechas son un agregado del apunte). De todos modos es una tecnología **relativamente joven** comparada con el LED rojo clásico.

Nota

Cada color tiene también **características eléctricas** distintas: un LED rojo funciona de una manera, uno verde de otra, uno amarillo o azul de otra más. Se ve también en Tinkercad, donde LED de distintos colores, en el mismo circuito, se comportan de forma distinta. Cuando estudiemos el LED a fondo tendremos que aprender las características de cada color.

3 El LED es delicado: hace falta el resistor

El LED es un componente **muy delicado**: si por dentro pasa **demasiada corriente**, se **quema**. Por eso un LED **nunca se conecta directamente** al generador: siempre va con al menos un **resistor en serie**, que sirve para **limitar la corriente**.

Definición

Para nuestros circuitos usamos como resistor en serie con el LED un **resistor de 220 Ω** (colores: **rojo, rojo, marrón**). Es el mismo valor que usamos en la prueba práctica de electrónica.

Cómo se calcula la corriente, y entonces el valor justo del resistor, lo veremos más adelante: por ahora usamos **siempre** el valor que les doy yo, 220 Ω.

Nota

En el circuito con el diodo **al revés**, en cambio, la corriente no pasa igual: ahí, técnicamente, el resistor **ni siquiera haría falta**.

4 Probamos en Tinkercad con una fuente de alimentación

4.1 Entrar en Tinkercad

Para trabajar con tus circuitos guardados se entra con la **propia cuenta**: **Accedi** (Iniciar sesión) arriba a la derecha, **Accedi con Google** con tu cuenta personal, después **Crea** → **Circuito**. Al abrirse, Tinkercad puede estar un poco lento. Si cambias de puesto, la computadora no se acuerda de ti: tienes que **volver a iniciar sesión**.

4.2 El circuito: fuente, resistor, LED

Primero probamos con una **batería** (*batteria*), pero en Tinkercad es enorme comparada con el LED y no queda bien en el dibujo. Usamos entonces una **fuente de alimentación** (*alimentatore*), así decidimos nosotros los **voltios** que queremos. Al seleccionarla se abre el panel azul **Alimentatore**: en la casilla **Tensione** (tensión) escribimos **5** (voltios); la **Corrente** (corriente) la dejamos en 5 (amperios: es el máximo que la fuente puede dar, no la que pasa de verdad). Las dos perillas de la fuente van de 0 a 30 V y de 0 a 5 A.

1. Tomamos un **LED**. Pasando el mouse por encima, Tinkercad muestra cuál terminal es el **ánodo** y cuál el **cátodo** (la patita doblada es el ánodo).
2. El **ánodo** va hacia el **+** de la fuente, el **cátodo** hacia el −.
3. Si conectamos el LED **directamente** a la fuente y empezamos la simulación, ¿qué pasa? ¡El LED **explota**! ¿Por qué? Porque no pusimos el **resistor**.
4. Sacamos el cable directo, hacemos un poco de lugar y agregamos un **resistor**, girándolo. Al seleccionar el resistor, en el menú que aparece arriba a la derecha se escribe **220** y se elige **Ω**.
5. Empezamos la simulación: el LED **se enciende**.

Atención

- El valor del resistor va en **ohm**, **no en kilo-ohm**: 220 kΩ es un valor demasiado grande y el LED queda (casi) apagado.
- Controla la **tensión** de la fuente: si está en un valor **demasiado alto** en lugar de 5 V, el LED explota aunque tenga el resistor.

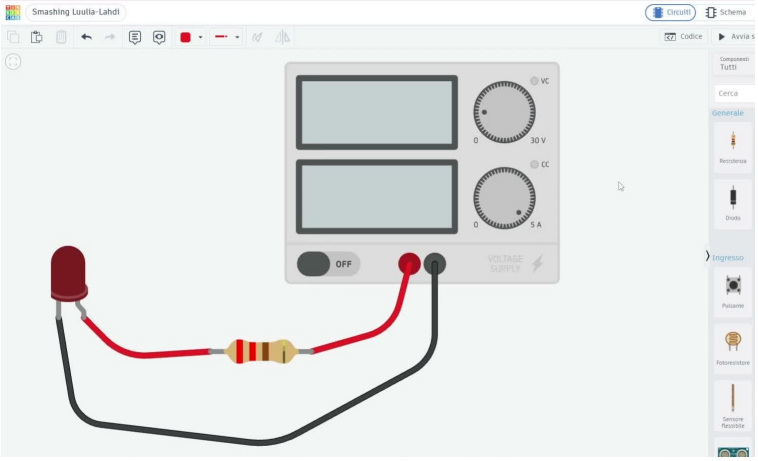


Figura 2: En Tinkercad: la fuente, el resistor de 220 Ω (rojo, rojo, marrón) y el LED. Del + de la fuente el cable rojo va al resistor y después al ánodo; del cátodo el cable negro vuelve al −.

Curiosidad: un LED se puede encender también con una **batería hecha con papas** (es un experimento clásico), pero hoy nos quedamos con la fuente.

5 En lugar de la fuente, Arduino

Con la fuente el LED queda **siempre encendido**: no le podemos decir que haga nada. Nosotros en cambio queremos conectar los LED a **Arduino**, para **decidir nosotros** qué hacen.

Paso siguiente: **cambiamos la fuente** por un **Arduino**. Se detiene la simulación, se borra la fuente y se busca entre los componentes **Arduino Uno R3**. Arduino es mucho más grande que el LED: hay que organizar un poco el espacio.

El circuito:

- del **pin 5** un cable va al **resistor** de 220 Ω, y del resistor al **ánodo** del LED;
- del **cátodo** del LED un cable vuelve a **GND**.

El pin 5 lo elegimos al azar: se puede usar otro pin, pero conviene hacer **como en clase**, para ser coherentes. Si tu circuito es distinto del mío, tienes que **adaptar el código**.

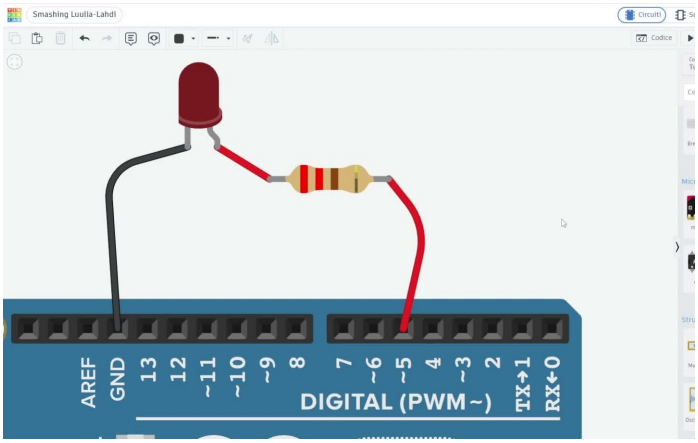


Figura 3: El LED externo en Arduino: pin 5 → resistor de 220 Ω → ánodo del LED; cátodo → GND.

6 El código

El código se escribe en la ventana que se abre a la derecha con el botón **Codice** (Código); en la casilla de arriba se elige **Testo** (Texto, no Bloques) y se confirma. Mientras no hay código, no pasa nada: el circuito solo no hace nada.

En modo Texto, Tinkercad ya escribe un **código de ejemplo** (empieza con `// C++ code` y usa `LED_BUILTIN`, el LED interno, con `delay(1000)`). Nosotros lo **borramos todo** y escribimos el nuestro **desde cero**, bajando de línea para que sea lo más legible posible.

Todo programa en Arduino C necesita dos bloques, como ya vimos: **setup** y **loop**.

1. En el `setup`, lo primero es decirle a Arduino que el **pin 5** es una **salida** (*uscita*): se usa el comando `pinMode`, con `pinMode(5, OUTPUT);`.
2. En el `loop` hacemos **parpadear** el LED: `digitalWrite(5, HIGH);` para **encenderlo**, después un `delay`, porque si no la máquina va **demasiado rápido** y no llegamos a verlo parpadear. Medio segundo: `delay(500);`. Después `digitalWrite(5, LOW);` para **apagarlo** y otra vez un `delay(500);`.

```
void setup()
{
  pinMode(5, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(5, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(5, LOW);
  delay(500);
}
```

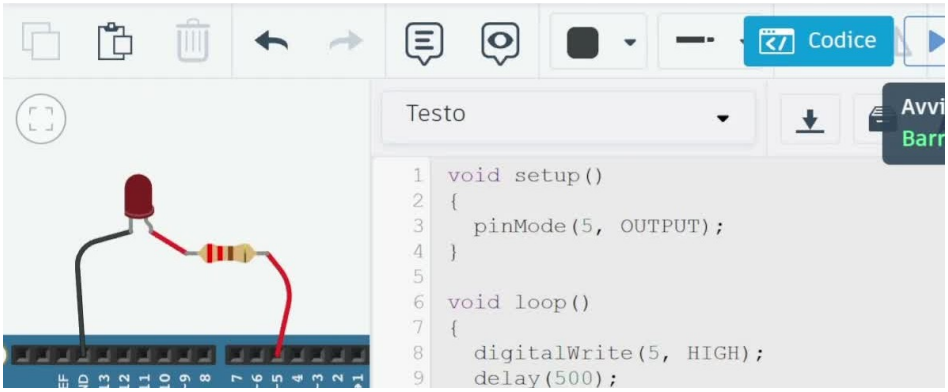


Figura 4: El código escrito en clase, en modo Texto, con el botón **Avvia simulazione** (Iniciar simulación; se puede usar también la barra espaciadora).

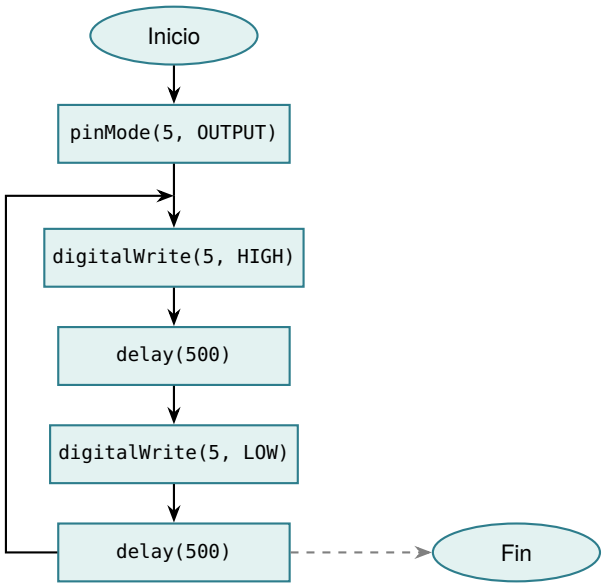


Figura 5: El diagrama de flujo: el `setup` se ejecuta una vez, el `loop` se repite para siempre. El nodo “Fin” está para completar el esquema, pero el programa nunca llega (mientras Arduino está encendido).

Atención

Para hacer cambios siempre hay que detener la simulación: mientras la simulación está andando, Tinkercad no deja modificar el código.

7 Escribir el código sin errores

7.1 Mayúsculas y minúsculas

Copia **exactamente** como está escrito: el C **distingue mayúsculas y minúsculas**.

- `pinMode` se escribe con la **p minúscula** y la **M mayúscula**. No es "ping mode": la **g no está**.
- `digitalWrite` se escribe con la **W mayúscula**.
- `OUTPUT`, `HIGH` y `LOW` van todos en mayúscula.

Los números de línea a la izquierda aparecen solos mientras escribes: no hay que escribirlos.

7.2 Los símbolos en el teclado italiano

Símbolo	Teclas	Dónde
`(` `)`	**Shift** + 8 / **Shift** + 9	arriba del 8 y del 9
`[` `]`	**Alt Gr** + è / **Alt Gr** + +	a la derecha de la P
`{` `}`	**Alt Gr** + **Shift** + è / **Alt Gr** + **Shift** + +	a la derecha de la P
`;`	**Shift** + ,	

Nota

Cómo se usan Shift y Alt Gr. Las teclas **no** se aprietan todas juntas en el mismo instante: primero se **mantiene apretado** el Shift (y el Alt Gr), y **mientras se mantiene apretado** se aprieta la tecla del símbolo. Para los símbolos escritos **arriba** en una tecla hace falta el Shift. Si todo sale en mayúscula, quedó activado el **bloqueo de mayúsculas** (Bloq Mayús, Caps Lock): sácalo.

7.3 Los errores encontrados en clase

- Un **paréntesis** de cierre olvidado, por ejemplo después del `500` de `delay(500);`, o al final de `void setup()`.
- Una **coma** de más donde no va.
- Las mayúsculas equivocadas (`digitalwrite` en lugar de `digitalWrite`).
- El **punto y coma** olvidado al final de una instrucción.

Cada error se busca por **número de línea**: en clase las correcciones se hicieron así ("línea 9: falta el paréntesis después del 500", "línea 10: la W va en mayúscula"). Mira la línea indicada y también la anterior.

8 La tarea para casa: cuatro LED en secuencia

La tarea para casa es el paso siguiente: **cuatro LED** en lugar de uno. Estaba prevista para la clase, pero escribir el primer programa llevó más tiempo: se hace en casa. Haz un **nuevo proyecto** (un nuevo circuito) en Tinkercad y dibuja **este circuito**, así como lo dibujé yo:

- cuatro LED, cada uno con **su resistor de 220 Ω**;
- los resistores están conectados a los pin **5, 4, 3 y 2** (de izquierda a derecha);
- los **cátodos** de los cuatro LED están conectados entre sí y vuelven a **GND**.

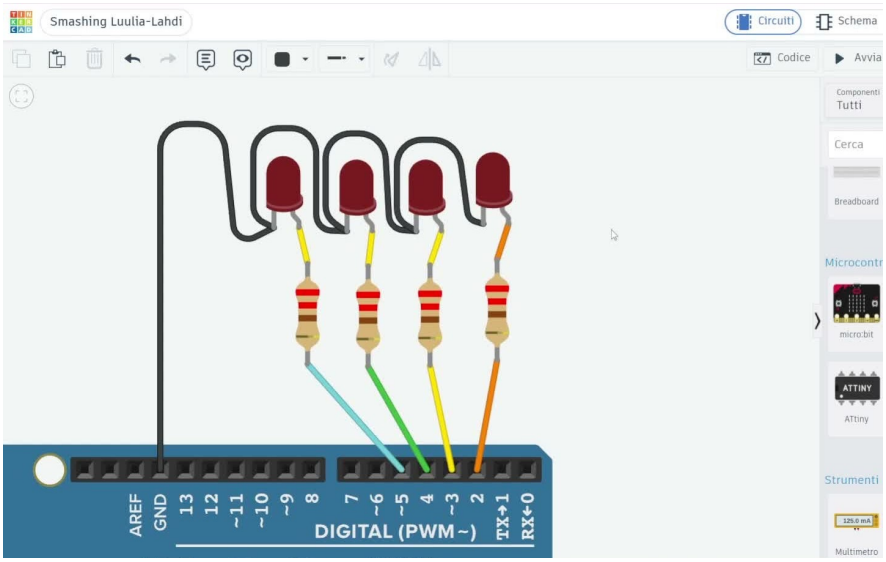


Figura 6: El circuito de la tarea: cuatro LED con su resistor de 220 Ω, conectados a los pin 5, 4, 3, 2; los cátodos están conectados en cadena hasta GND.

Después escribe el programa, como el que hicimos en clase, agregando tú lo que hace falta para que **todos los LED parpadeen**, **uno por vez**, en secuencia: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4… Las instrucciones para la entrega están en la **Tarea C01** en Classroom.

9 Qué recordar de esta lección

- **LED** = Light Emitting Diode: un **diodo** que se ilumina cuando lo atraviesa la corriente.
- El diodo es un **sentido único**: la corriente entra por el **ánodo** (A) y sale por el **cátodo** (K). Al revés no pasa.
- En el LED la **patita larga** es el ánodo, la **patita corta** es el cátodo.
- El color depende del **material**; cada color tiene características eléctricas distintas.
- El LED es **delicado**: siempre un **resistor en serie**, para nosotros **220 Ω** (rojo, rojo, marrón). Sin él, en Tinkercad, el LED explota.
- En Tinkercad: valor en **ohm**, no kilo-ohm; tensión de la fuente en 5 V.

- Con Arduino: pin → resistor → ánodo; cátodo → GND. En el código `pinMode(5, OUTPUT)` en el `setup`, `digitalWrite` y `delay` en el `loop`.
- El C distingue **mayúsculas y minúsculas**; para modificar el código se **detiene la simulación**.

10 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

Italiano	Español
diodo a emissione di luce	diodo emisor de luz (LED)
anodo / catodo	ánodo / cátodo
gamba, piedino, terminale	patita, terminal
resistore, resistenza	resistor, resistencia
in serie	en serie
generatore	generador
alimentatore	fuente de alimentación
batteria	batería, pila
tensione / corrente	tensión / corriente
bruciare, esplodere	quemarse, explotar
acceso / spento	encendido / apagado
accendere / spegnere	encender / apagar
lampeggiare	parpadear
uscita / ingresso	salida / entrada
filo	cable
codice	código
avvia / arresta simulazione	iniciar / detener simulación
maiuscolo / minuscolo	mayúscula / minúscula
parentesi tonda / graffa / quadra	paréntesis / llave / corchete
virgola / punto e virgola	coma / punto y coma
compito per casa	tarea para casa